DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Sistema Punto de Venta (POS) para Restaurante con JavaFX (IEEE 830 / Plantilla 2026)

Proyecto: POS Restaurante JavaFX

Estándar: IEEE 830 / Metodología Abbott

Versión: 1.0 Final

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El propósito de este Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) es definir de manera formal, clara y estructurada los requisitos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y modelos de uso para el desarrollo de un **Sistema Punto de Venta (POS) para Restaurante**. El sistema será implementado mediante una **Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) rica e interactiva utilizando JavaFX (FXML y arquitectura MVC)**, reemplazando esquemas tradicionales en consola o registros manuales en papel para proporcionar una gestión visual y ágil de mesas, comandas, inventario, ventas y facturación.

1.2. Alcance del Proyecto

El sistema abarca la automatización operativa y gerencial de un establecimiento gastronómico:

- **Gestión Visual de Mesas:** Mapa gráfico interactivo de salón con estados en tiempo real (Disponible, Ocupada, Cuenta Solicitada).
- **Administración de Menú:** Organización de platillos, bebidas, postres y modificadores de cocina (términos de carne, aderezos).
- **Toma de Comandas y Envío:** Captura rápida de pedidos por mesero y transmisión a la pantalla/impresora de cocina.
- **Procesamiento de Cuentas y Caja:** División de cuentas, aplicación de promociones, cálculo automático de impuestos (IVA/IEPS) y cobro multi-pago.
- **Control de Inventario y Recetario:** Descuento automático de insumos del stock por platillo preparado según recetas estandarizadas.
- **Reportes Gerenciales:** Análisis de ventas diarias, cortes de caja (Arqueos Cierre X/Z), platillos más vendidos y exportación a TXT.

Exclusiones del Alcance Inicial

Se excluye la facturación electrónica CFDI directa con timbre fiscal PAC, la integración directa con pasarelas bancarias mediante terminales PIN-Pad físicas y pedidos en línea e-commerce externos a la red local.

1.3. Glosario de Términos

JavaFX & FXML

Framework gráfico de Java para construir interfaces enriquecidas basadas en el patrón MVC.

Comanda

Solicitud de alimentos y bebidas enviada desde la sala hacia la barra o cocina para preparación.

Metodología Abbott

Técnica gramatical que extrae elementos UML analizando

Corte X / Z

Informes de arqueo de caja parciales (X) o definitivos al

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1. Perspectiva del Producto y Arquitectura

El POS para Restaurante es una solución de escritorio desarrollada bajo el patrón de arquitectura **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** sobre la plataforma JavaFX. Su diseño permite la interacción mediante pantallas táctiles en la zona de cajas y comanderas de salón, conectadas a un repositorio centralizado de datos e insumos.

2.2. Caracterización de Actores del Sistema

ACTOR	ROL OPERATIVO	RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Mesero / Mesera	Atención en Sala	Apertura de mesas, captura de comandas, adición de modificadores y solicitud de cuenta.
Cajero / Cajera	Gestión Financiera	Cobro de tickets, recepción de dinero, gestión de devoluciones, cierres X/Z y arqueos.
Personal Cocina	Preparación	Visualización de comandas pendientes en pantalla de cocina y marcaje de platillos listos.
Administrador	Gestión Gerencial	Alta de productos, recetas, asignación de impuestos, control de stock y generación de reportes.

3. ANÁLISIS GRAMATICAL CON METODOLOGÍA ABBOTT

Aplicación de la metodología gramatical para la extracción sistemática de componentes UML a partir de los requisitos funcionales expresados en lenguaje natural (Sujeto + Verbo + Objeto):

ORACIÓN REQUISITO (LENGUAJE NATURAL)	SUJETO	VERBO (ACCIÓN)	OBJETO (ENTIDAD)	ELEMENTO EXTRAÍDO UML
El mesero selecciona una mesa en el mapa visual.	Mesero	Selecciona	Mesa	Actor / Caso de Uso
El mesero registra la comanda de alimentos.	Mesero	Registra	Comanda	Caso de Uso / Entidad
El sistema envía la orden a la cocina.	Sistema	Envía	Orden Cocina	Servicio / Control
El cocinero consulta las órdenes pendientes.	Cocinero	Consulta	Órdenes	Actor / Caso de Uso
El cajero procesa el pago de la cuenta.	Cajero	Procesa	Pago / Ticket	Caso de Uso / Transacción
El sistema descuenta insumos del inventario.	Sistema	Descuenta	Insumos	Caso de Uso / Regla
El gerente administra el menú y recetas.	Gerente	Administra	Menú / Recetario	Actor / Caso de Uso

4. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE CASOS DE USO

CU-01: Gestionar Mapa de Mesas

IDENTIFICADOR	CU-01	**PRIORIDAD**	Alta
NOMBRE	Gestionar Mapa de Mesas		
ACTOR PRINCIPAL	Mesero / Cajero		
OBJETIVO	Visualizar la distribución visual del salón y actualizar el estado de las mesas en tiempo real.		
PRECONDICIONES	Usuario autenticado en la interfaz JavaFX.		
POSTCONDICIONES	La mesa cambia de estado (Disponible, Ocupada, Cuenta) y se refresca en pantalla.		

CU-02: Registrar Comanda y Modificadores

IDENTIFICADOR	CU-02	**PRIORIDAD**	Alta
NOMBRE	Registrar Comanda y Modificadores		
ACTOR PRINCIPAL	Mesero		
OBJETIVO	Capturar la orden de la mesa asociando especificaciones de preparación y enviarla a cocina.		
PRECONDICIONES	Mesa seleccionada en estado Disponible u Ocupada. Insumos disponibles.		
POSTCONDICIONES	Comanda almacenada, orden enviada a pantalla de cocina e insumos pre-reservados.		

CU-03: Procesar Pago y Emitir Ticket

IDENTIFICADOR	CU-03	**PRIORIDAD**	Alta
NOMBRE	Procesar Pago y Emitir Ticket		
ACTOR PRINCIPAL	Cajero		
OBJETIVO	Calcula subtotal, impuestos (IVA/IEPS), aplica pago, entrega cambio y libera la mesa.		
PRECONDICIONES	Mesa con comanda activa y solicitud de cuenta generada.		
POSTCONDICIONES	Venta registrada, stock descontado definitivamente y mesa en estado Disponible.		

CU-04: Generar Reportes y Exportar a TXT

IDENTIFICADOR	CU-04	**PRIORIDAD**	Media
NOMBRE	Generar Reportes y Exportar a TXT		
ACTOR PRINCIPAL	Administrador / Gerente		
OBJETIVO	Consultar consolidados de venta, productos más vendidos e impuestos, exportando a .txt.		
PRECONDICIONES	Existencia de registros de transacciones en el periodo solicitado.		
POSTCONDICIONES	Archivo de texto plano generado en disco con estampa de tiempo en el nombre.		

5. MODELO UML DE CASOS DE USO (PLANTUML)

Especificación en código PlantUML que modela la estructura completa de Casos de Uso, relaciones de inclusión («include»), extensión («extend») y actores del sistema:

```
      @startuml left to right direction skinparam packageStyle rectangle actor Mesero actor Cajero
actor Cocinero actor "Gerente / Administrador" as Gerente rectangle "Sistema POS Restaurante (Java
FX)" { usecase "CU-01: Gestionar Mapa de Mesas" as CU1 usecase "CU-02: Registrar Comanda" as CU2 u
secase "CU-03: Procesar Pago y Emitir Ticket" as CU3 usecase "CU-04: Realizar Devolución" as CU4 u
secase "CU-05: Administrar Menú y Recetario" as CU5 usecase "CU-06: Generar Reportes Gerenciales"
as CU6 usecase "Validar Stock de Insumos" as CU_Validar usecase "Calcular Impuestos Automático" as
CU_Impuestos usecase "Enviar Comanda a Cocina" as CU_EnviarCocina usecase "Resolver Conflicto de M
esa" as CU_Conflicto Mesero --> CU1 Mesero --> CU2 Cocinero --> CU_EnviarCocina Cajero --> CU3 Caj
ero --> CU4 Gerente --> CU5 Gerente --> CU6 CU2 .> CU_Validar : <
       > CU2 .> CU_EnviarCocina : <

        > CU3 .> CU_Impuestos : <

         > CU_Conflicto .> CU1 : <

          > } @enduml
```

6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y REQUISITOS FUNCIONALES

ID	REQUISITO FUNCIONAL	CASO DE USO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF-01	Mapa de Mesas Interactivo en JavaFX	CU-01	Cambio visual de estado de mesa al hacer clic.
RF-02	Registro de Comanda con Modificadores	CU-02	Asociación de notas especiales a platillos.
RF-03	Envío Instantáneo a Pantalla de Cocina	CU-02	Aparición de comanda en interfaz de cocina.
RF-04	Cálculo Automático de IVA e IEPS	CU-03	Desglose tributario según categoría de producto.
RF-05	Cobro Multipago y Emisión de Ticket	CU-03	Generación de ticket y cálculo del cambio.
RF-06	Descuento Proporcional de Insumos	CU-02 / CU-03	Actualización de stock conforme a receta.
RF-07	Exportación de Reportes a Formato TXT	CU-04	Creación exitosa de archivo plano en disco.

7. REQUISITOS NO FUNCIONALES, REGLAS Y RESTRICCIONES

Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 Usabilidad:** Interfaz gráfica JavaFX optimizada para touch-screen con botones amplios.
- **RNF-02 Rendimiento:** Tiempo de respuesta al enviar comanda a cocina inferior a 1.5 segundos.
- **RNF-03 Arquitectura:** Implementación estricta del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Restricciones Técnicas (RS)

- **RS-01 Lenguaje:** Desarrollo exclusivo en Java con componentes FXML de JavaFX.
- **RS-02 Exportación:** Generación obligatoria de reportes planos en archivos `.txt`.
- **RS-03 Entorno:** Requiere Máquina Virtual Java (JVM 17 o superior).

7.1. Reglas de Negocio (RN)

ID	REGLA DE NEGOCIO	DESCRIPCIÓN OPERATIVA
RN-01	Disponibilidad de Insumos	No se puede comandar un platillo si alguno de sus insumos clave está en cero en inventario.
RN-02	Autorización de Cancelaciones	La anulación de una comanda enviada a cocina requiere clave de autorización del Gerente.
RN-03	Impuestos por Categoría	Bebidas alcohólicas aplican IEPS e IVA; alimentos aplican únicamente IVA o tasa exenta.
RN-04	Liberación de Mesas	Una mesa no puede retornar a estado 'Disponible' hasta completar el pago total o anulación.

8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN BÁSICOS

Criterios de Validación del Sistema

El proyecto se considerará aceptado al cumplir satisfactoriamente las siguientes pruebas:

1. **CA-01:** El mapa interactivo muestra en verde mesas disponibles, en rojo ocupadas y en amarillo con cuenta solicitada.
2. **CA-02:** Al enviar una comanda con 2 hamburguesas, el inventario reduce exactamente el stock de carne y pan según la receta registrada.
3. **CA-03:** El sistema desglosa adecuadamente los impuestos en el ticket impreso y calcula el cambio exacto recibido del cliente.
4. **CA-04:** Al presionar 'Exportar Reporte', se guarda en el equipo un archivo `.txt` legible con fecha y hora en el nombre.